2024年普通高等学校招生全国统一考试（福建）物理

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5579422）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2024年高考福建卷物理真题

单项选择题：本题共4小题，每小题4分，共16分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

多项选择题：本题共4小题，每小题6分，共24分，每小题有多项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

非选择题：共60分，其中9、10为填空题，11、12为实验题，13~15为计算题。

1．2024年我国研发出一款安全性高、稳定发电时间长的新微型原子能电池。该电池将N2863i衰变释放的能量转化为电能，衰变方程为2863Ni→2963Cu+X+v﹣e，式中v﹣e，是质量可忽略不计的中性粒子，则X表示的是（）（单选题）（0分）

A.

B.

C.

D.

2．如图（a），装有砂粒的试管竖直静浮于水中，将其提起一小段距离后释放，一段时间内试管在竖直方向的振动可视为简谐运动。取竖直向上为正方向，以某时刻作为计时起点，试管振动图像如图（b）所示，则试管（）（单选题）（0分）

A．振幅为

B．振动频率为

C．在时速度为零

D．在时加速度方向竖直向下

3．某公司在封闭公路上对一新型电动汽车进行直线加速和刹车性能测试，某次测试的速度一时间图像如图所示。已知0~3.0s和3.5~6.0s内图线为直线，3.0~3.5s内图线为曲线，则该车（）（单选题）（0分）

A．在的平均速度为

B．在做匀减速直线运动

C．在内的位移比在内的大

D．在的加速度大小比的小

4．拓扑结构在现代物理学中具有广泛的应用。现有一条绝缘纸带，两条平行长边镶有铜丝，将纸带一端扭转180°，与另一端连接，形成拓扑结构的莫比乌斯环，如图所示。连接后，纸环边缘的铜丝形成闭合回路，纸环围合部分可近似为半径为R的扁平圆柱。现有一匀强磁场从圆柱中心区域垂直其底面穿过，磁场区域的边界是半径为r的圆（r＜R）。若磁感应强度大小B随时间t的变化关系为B＝kt（k为常量），则回路中产生的感应电动势大小为（）（单选题）（0分）

A．0

B．kπR2

C．2kπr2

D．2kπR2

5．据报道，我国计划发射的“巡天号”望远镜将运行在离地面约400km的轨道上，其视场比“哈勃”望远镜的更大。已知“哈勃”运行在离地面约550km的轨道上，若两望远镜绕地球近似做匀速圆周运动，则“巡天号”（）（多选题）（0分）

A．角速度大小比“哈勃”的小

B．线速度大小比“哈勃”的小

C．运行周期比“哈勃”的小

D．向心加速度大小比“哈勃”的大

6．将半径为r的铜导线半圆环AB用两根不可伸长的绝缘线a、b悬挂于天花板上，AB置于垂直纸面向外的大小为B的磁场中，现给导线通以自A到B大小为I的电流，则（）（多选题）（0分）

A．通电后两绳拉力变小

B．通电后两绳拉力变大

C．安培力为

D．安培力为

7．如图（a），水平地面上固定有一倾角为θ的足够长光滑斜面，一质量为m的滑块锁定在斜面上。t=0时解除锁定，同时对滑块施加沿斜面方向的拉力F，F随时间t的变化关系如图（b）所示，取沿斜面向下为正方向，重力加速度大小为g，则滑块（）（多选题）（0分）

A．在内一直沿斜面向下运动

B．在内所受合外力的总冲量大小为零

C．在时动量大小是在时的一半

D．在内的位移大小比在内的小

8．先后两次从高为OH=1.4m高处斜向上抛出质量为m=0.2kg同一物体落于Q1、Q2，测得OQ1=8.4m,OQ2=9.8m，两轨迹交于P点，两条轨迹最高点等高且距水平地面高为3.2m，下列说法正确的是（）（单选题）（0分）

A．第一次抛出上升时间，下降时间比值为

B．第一次过P点比第二次机械能少

C．落地瞬间，第一次，第二次动能之比为

D．第二次抛出时速度方向与落地瞬间速度方向夹角比第一次大

9．夜间环境温度为17°C时，某汽车轮胎的胎压为2.9个标准大气压，胎内气体视为理想气体，温度与环境温度相同，体积和质量都保持不变。次日中午，环境温度升至27C°，此时胎压为{#blank#}1{#/blank#}个标准大气压，胎内气体的内能{#blank#}2{#/blank#}（填“大于”“等于”或“小于”）17°C时的内能。（计算时0C°取273K）（填空题）（0分）

10．镀有反射膜的三棱镜常用在激光器中进行波长的选择。如图，一束复色光以一定入射角i（i≠0）进入棱镜后，不同颜色的光以不同角度折射，只有折射后垂直入射到反射膜的光才能原路返回形成激光输出。若复色光含蓝、绿光，已知棱镜对蓝光的折射率大于绿光，则蓝光在棱镜中的折射角{#blank#}1{#/blank#}（填“大于”“等于”或“小于”）绿光的折射角；若激光器输出的是蓝光，当要调为绿光输出时

，需将棱镜以过入射点O且垂直纸面的轴{#blank#}2{#/blank#}（填“顺时针”或“逆时针”）转动一小角度。（填空题）（0分）

11．如图，圆心为O点、半径为R的圆周上有A、B、C、D、E、F、G、H八个等分点，G点固定有一带电量为－Q（Q>0）的点电荷，其余各点均固定有带电量为+Q的点电荷。已知静电力常量为k，则O点的电场强度大小为{#blank#}1{#/blank#}。M、N分别为OC、OG的中点，则M点的电势{#blank#}2{#/blank#}（填“大于”“等于”或“小于”）N点的电势；将一带电量为+q（q>0）的点电荷从M点沿图中MN 弧线移动到N点，电场力对该点电荷所做的总功{#blank#}3{#/blank#}（填“大于零”“等于零”或“小于零”）。（填空题）（0分）

12．某小组基于动量守恒定律测量玩具枪子弹离开枪口的速度大小，实验装置如图（a）所示。所用器材有：玩具枪、玩具子弹、装有挡光片的小车、轨道、光电门、光电计时器、十分度游标卡尺、电子秤等。实验步骤如下：

（1）用电子秤分别测量小车的质量M和子弹的质量m；

（2）用游标卡尺测量挡光片宽度d，示数如图（b）所示，宽度d={#blank#}1{#/blank#} cm；

（3）平衡小车沿轨道滑行过程中的阻力。在轨道上安装光电门A和B，让装有挡光片的小车以一定初速度由右向左运动，若测得挡光片经过A、B的挡光时间分别为13.56ms、17.90ms，则应适当调高轨道的{#blank#}2{#/blank#}（填“左”或“右”）端。经过多次调整，直至挡光时间相等；

（4）让小车处于A的右侧，枪口靠近小车，发射子弹，使子弹沿轨道方向射出并粘在小车上，小车向左运动经过光电门A，测得挡光片经过A的挡光时间Δt；

（5）根据上述测量数据，利用公式v={#blank#}3{#/blank#}（用d、m、M、Δt表示）即可得到子弹离开枪口的速度大小v；

（6）重复步骤（4）五次，并计算出每次的v值，填入下表；

次数

1

2

3

4

5

速度v（m/s）

59.1

60.9

60.3

58.7

59.5

（7）根据表中数据，可得子弹速度大小v的平均值为{#blank#}4{#/blank#}m/s。（结果保留3位有效数字）（实验探究题）（0分）

13．某实验小组探究不同电压下红光和蓝光发光元件的电阻变化规律，并设计一款彩光电路。所用器材有：红光和蓝光发光元件各一个、电流表（量程30mA）、电压表（量程3V）、滑动变阻器（最大阻值20Ω，额定电流1A）、5号电池（电动势1.5V）两节、开关、导线若干。

（1）图（a）为发光元件的电阻测量电路图，按图接好电路；

（2）滑动变阻器滑片先置于{#blank#}1{#/blank#}（填“a”或“b”）端，再接通开关S，多次改变滑动变阻器滑片的位置，记录对应的电流表示数I和电压表示数U；

（3）某次电流表示数为10.0mA时，电压表示数如图（b）所示，示数为{#blank#}2{#/blank#}V，此时发光元件的电阻为{#blank#}3{#/blank#}Ω（结果保留3位有效数字）；

（4）测得红光和蓝光发光元件的伏安特性曲线如图（c）中的Ⅰ和Ⅱ所示。从曲线可知，电流在1.0~18.0mA范围内，两个发光元件的电阻随电压变化的关系均是：{#blank#}4{#/blank#}；

（5）根据所测伏安特性曲线，实验小组设计一款电路，可使红光和蓝光发光元件同时在10.0mA的电流下工作。在图（d）中补充两条导线完成电路设计。{#blank#}5{#/blank#}（实验探究题）（0分）

14．两绳拉木板，每条拉力F = 250N，15s内匀速前进20m，θ = 22.5°，cos22.5° ≈ 0.9。求：（1）阻力f大小；

（2）两绳拉力做的功；

（3）两绳拉力的总功率。（解答题）（0分）

15．如图，直角坐标系xOy中，第Ⅰ象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场。第Ⅱ、Ⅲ象限中有两平行板电容器C1、C2，其中C1垂直x轴放置，极板与x轴相交处存在小孔M、N；C2垂直y轴放置，上、下极板右端分别紧贴y轴上的P、O点。一带电粒子从M静止释放，经电场直线加速后从N射出，紧贴C2下极板进入C2，而后从P进入第Ⅰ象限；经磁场偏转后恰好垂直x轴离开，运动轨迹如图中虚线所示。已知粒子质量为m、带电量为q，O、P间距离为d，C1、C2的板间电压大小均为U，板间电场视为匀强电场，不计重力，忽略边缘效应。求：（解答题）（0分）

16．如图，木板A放置在光滑水平桌面上，通过两根相同的水平轻弹簧M、N与桌面上的两个固定挡板相连。小物块B放在A的最左端，通过一条跨过轻质定滑轮的轻绳与带正电的小球C相连，轻绳绝缘且不可伸长，B与滑轮间的绳子与桌面平行。桌面右侧存在一竖直向上的匀强电场，A、B、C均静止，M、N处于原长状态，轻绳处于自然伸直状态。t=0时撤去电场，C向下加速运动，下降0.2m后开始匀速运动，C开始做匀速运动瞬间弹簧N的弹性势能为0.1J。已知A、B、C的质量分别为0.3kg、0.4kg、0.2kg，小球C的带电量为1×10－6C，重力加速度大小取10m/s2，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，弹簧始终处在弹性限度内，轻绳与滑轮间的摩擦力不计。（解答题）（0分）